

Trabajo Práctico N°4 Ciclo de vida.

Consignas a Desarrollar (20 Puntos)

1 Definición Fundamental: Define qué es el Ciclo de Vida de un Sistema de Información y por qué es vital seguir una metodología estructurada en lugar de empezar a programar directamente.

2 Etapa de Planificación: Explica los objetivos de esta fase. Ejemplo: ¿Qué problema busca resolver 'TecnoMundo' con este nuevo sistema?

3 Estudio de Factibilidad: Describe los tres tipos de factibilidad (técnica, económica y operativa). Evalúa si es factible para una pequeña tienda desarrollar un software a medida o comprar uno ya hecho.

4 Análisis de Requerimientos: Define la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales.

5 Ejemplo de Requerimientos: Escribe 2 requerimientos funcionales y 2 no funcionales para el sistema de 'TecnoMundo'.

6 Técnicas de Recolección de Datos: Explica cómo usarías la entrevista y la observación para entender cómo trabaja actualmente el personal de la tienda.

7 Fase de Diseño del Sistema: ¿Qué se define en esta etapa? (Arquitectura, base de datos, interfaz de usuario).

8 Diseño de Interfaz: Realiza un boceto (mockup) manual de cómo se vería la pantalla principal donde el vendedor registra una venta.

9 Modelado de Datos: Explica la importancia de un Diagrama de Entidad-Relación (DER) en la fase de diseño. Identifica al menos 3 entidades para el caso de 'TecnoMundo'.

10 Etapa de Desarrollo (Codificación): Describe las tareas principales del programador en esta fase y la importancia de elegir el lenguaje de programación adecuado.

11 Fase de Integración y Pruebas: ¿Por qué es un error esperar hasta el final del desarrollo para probar el sistema?

12 Tipos de Pruebas: Define qué son las "Pruebas de Caja Negra" y las "Pruebas de Caja Blanca".

13 Prueba de Aceptación del Usuario (UAT): Explica por qué el dueño de 'TecnoMundo' debe validar el sistema antes de que este se instale formalmente.

14 Etapa de Implementación / Instalación: Describe los diferentes métodos de conversión (Directa, Paralela, Piloto). De

15 Elección de Implementación: Para el caso de 'TecnoMundo', ¿recomendarías una implementación paralela o directa? Justifica tu respuesta basándote en el riesgo de pérdida de datos.

16 Capacitación del Usuario: Diseña un breve temario de 3 puntos que debería incluir el manual de usuario para los empleados de la tienda.

17 Fase de Mantenimiento: Explica la diferencia entre mantenimiento correctivo (arreglar fallos) y mantenimiento evolutivo (agregar nuevas funciones).

18 Seguridad del Sistema: Propone dos medidas de seguridad que el sistema de información debería tener para proteger los datos de ventas de la tienda.

19 Metodologías: Cascada vs. Ágil: Compara brevemente el modelo en Cascada con las Metodologías Ágiles (como Scrum). ¿Cuál crees que permite adaptarse mejor a los cambios que pida el cliente?

20 Obsolescencia y Retiro: ¿En qué momento se considera que el sistema de 'TecnoMundo' ha cumplido su ciclo de vida y debe ser reemplazado por uno nuevo?

Respuestas:

1) El Ciclo de Vida de un Sistema de Información (SDLC) es un proceso por etapas que guía la creación de un sistema desde que surge la idea hasta que se retira. La función principal es tener organizadas las ideas y probarlas poco a poco para corregir errores y fallas futuras.

2) Los TecnoMundo busca resolver las siguientes tareas:

Automatizar el registro de ventas.

Controlar el stock en tiempo real.

Generar reportes diarios de ganancias.

3)

Factibilidad Técnica: ¿Tenemos servidores, software, conocimiento técnico?

Factibilidad Económica: ¿La inversión vale la pena? (Retorno de inversión).

Factibilidad Operativa: ¿Los empleados podrán usar el sistema?

4)

Requerimientos funcionales: acciones concretas que debe hacer el sistema. Ejemplo: "El sistema debe permitir agregar productos al carrito". Requerimientos no funcionales: cualidades de rendimiento, seguridad, usabilidad. Ejemplo: "El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo" o "responder en menos de 2 segundos".

Diferenciarlos es clave para que los desarrolladores entiendan tanto el comportamiento como la calidad esperada.

5)

Funcionales:

- 1) El sistema debe calcular cada venta y luego devolver el vuelto.
- 2) El sistema debe enviar un informe cuando la cantidad del producto se baja debajo de las 10 unidades, y cuando se vuelvan a agregar nuevos productos.

No funcionales:

- 1) La pantalla del vendedor se debe actualizar cada vez que se agrega un nuevo producto.
- 2) Solo la persona con el rol de "Jefe" puede ver la cantidad de productos en la bodega y todas las ventas del día.

6) Recolección y el uso de datos:

Entrevista: En este caso hablaría con el dueño para ver cada función del sistema y cada trabajo de los empleados. Para luego hacer un análisis y dar posibles soluciones.

Observaciones: Me sentaría al lado del empleado para ver cómo trabajan. Por ejemplo: si el sistema ya está conectado con los descuentos o si el vendedor tiene que poner el descuento manualmente.

7) Diseño del sistema.

Arquitectura: El significado de "Arquitectura del sistema", Se basa en cómo funciona la app y para que se va a dedicar.

BD (Base de datos): Las bases de datos se relacionan con tablas, pero a veces es mejor una sola tabla que se modifica diariamente dependiendo si el producto se modifica o no, si la tabla se modifica solamente cada noche.

UI (interfaz): Es como se ve la aplicación, dependiendo si la aplicación es para leer libros o hacer dibujos, cambia la apariencia.

Por ejemplo: Leer un diario en digital, tendría que tener una barra en el costado para buscar diarios o noticias.

8) Boceto de interfaz.

Primera pantalla: ¡Hola, escanea el producto para comenzar!

Segunda pantalla:

Productos:

Soda-Fanta.	\$1.500
Fideos-Matarazzo.	\$2.000

Botón: Aprieta en el botón para pagar.

Tercera pantalla:

Medios de pago permitidos:

Mercado Pago. Visa. Naranja X.

Bruback. Modo. QR.

Cuarta pantalla:

Muestra el QR y luego sale el comprobante.

Quinta pantalla: Gracias por su compra, vuelva pronto.
Volver a comprar.

9)

10)

Programador: Es el que escribe el código, y lo prueba cada vez que hace una modificación importante.

Programa: Es importante saber cuál es el lenguaje adecuado para empezar a escribir el código para que cada función esté perfectamente hecha y que el software lo tome correctamente. En este caso es mejor Python y Javascript.

11) Cada vez que surge un bug (error), es mejor solucionarlo al momento que surge, ya que si no se soluciona al momento podría llevar más bugs (errores), que al momento de solucionar se demora más de lo que debe o al momento de pagarle a un programador cobre más de lo que debe.

12)

Caja Negra: Se prueba el sistema desde la vista del usuario/cliente para corroborar que todo funcione correctamente.

Caja Blanca: Se ve el código y se analiza cómo funciona y si todo los procesos y pasos se hacen bien.

13) El dueño de 'TecnoMundo' debe validar el sistema por qué es el jefe, y es el que conoce las reglas. Si el dueño ve el sistema y sirve bien, se ve bien, pero no cumple con la necesidad del trabajo el sistema es un fracaso.

14)

Directa: Acá se apaga el sistema viejo y se enciende el nuevo, aunque se corre un alto riesgo.

Paralela: Se usan ambos sistemas al mismo tiempo por un periodo, es más seguro que él "Directa" pero lleva el doble del trabajo.

Piloto: Se prueba el nuevo sistema en una sucursal o en secciones antes del despegue total.

15) Recomendando usar la "paralela" debido al riesgo de la pérdida de datos contables o de stock, es mejor mantener el registro manual o el sistema viejo un par de semanas hasta confirmar que el nuevo no tiene errores críticos.

16) Capacitación del usuario.

El manual perfecto debería tener estos pasos:

1) Cómo iniciar sesión y la pantalla principal.

2) Pasos a seguir para registrar un producto para venderlo.

3) Cómo hacer reportes de stock y ver las ventas del día.

17)

Correctivo: El botón de “comprar” deja de funcionar, hay que arreglarlo.

Evolutivo: El dueño acepta pagar con criptomonedas, hay que programar esa nueva función.

18)

Copias de seguridad cada noche: El sistema hace una copia de seguridad de los datos en la noche, para mantener los datos en la nube por algún hackeó.

Rol del personal: Cada empleado (vendedor) solo podrá ver los datos necesarios, en cambio el jefe podrá ver todo

19)

Cascada: Es la más rápida, lineal y rígida. Dónde primero se plantea todo y después se entrega.

Ágil: El software se entrega por partes, cada 2 o 3 semanas.

La que mejor permite adaptarse es la “Ágil”, ya que puede ir cambiando, pudiendo pedirle al programador que agregue o modifique este para la siguiente actualización dentro de 2 o 3 semanas.

20) El sistema de ‘TecnoMundo’ ya llegado a su fin cuando el mantenimiento es más caro que comprar uno nuevo y mejor, ya no es compatible con el hardware o el software, el negocio creció tanto que el sistema no soporta el tamaño de los datos.